



DESAFIO

1. OBJETIVO

O desafio consiste em desenvolver uma solução que demonstre seu conhecimento nas tecnologias de frontend HTML, CSS, JavaScript e backend Java com Spring Boot, além da sua capacidade de interpretar requisitos e transformá-los em uma solução tecnológica funcional.

2. INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Ao realizar o desafio prático de programação, é fundamental seguir as instruções fornecidas com integridade e responsabilidade. O trabalho deve ser autoral, sem recorrer à ajuda de terceiros ou ao plágio.

Em caso de uso de referências, é essencial citar corretamente as fontes. Além disso, é importante que o código seja claro, bem estruturado e respeite as boas práticas de programação, demonstrando não apenas a solução para o problema, mas também a capacidade de criar um código sustentável e de fácil manutenção.

A transparência é um valor essencial durante todo o processo. Observe atentamente as instruções deste documento e o prazo de entrega estipulado por e-mail. Isso não só reflete a ética e responsabilidade do profissional, como também oferece uma visão mais precisa de suas habilidades. O respeito à privacidade e confidencialidade de dados, quando aplicável, também é crucial.

Ao seguir essas recomendações, a pessoa participante deste processo seletivo mostra seu compromisso com a qualidade e a ética no trabalho, aspectos fundamentais para uma avaliação justa e construtiva.

3. TECNOLOGIAS

Abaixo seguem tecnologias que devem ser utilizadas para solucionar o desafio proposto:

- Java;

📱 🌐 📞 muralistecnologia | (11) 4726-7905 | www.muralis.com.br

📍 Rua Dr. Ricardo Vilela, 1313 - 3º Andar | Mogi das Cruzes - SP



- Spring Boot (opcional);
- Hibernate (opcional);
- HTML;
- CSS;
- JavaScript;
- Banco de dados relacional (MySQL, PostgreSQL, etc.).

O candidato, caso sinta necessidade e tenha conhecimento, pode utilizar frameworks de frontend para desenvolvimento como React, VueJs e AngularJs.

4. NÍVEL

Básico

5. PROBLEMA

A empresa Comércio S.A. deseja modernizar sua gestão de contatos, substituindo a agenda física por um sistema digital. Esse sistema deve permitir o cadastro de clientes e seus respectivos contatos, facilitando a organização e o acesso às informações. Sua tarefa é modelar e implementar uma solução completa para a gestão desse cadastro de clientes.

Abaixo segue a lista de requisitos dessa solução:

- RF01: O sistema deve permitir o cadastro de clientes com os seguintes dados: Nome, CPF, Data de Nascimento e Endereço;
- RF02: O sistema deve permitir a edição dos dados de um cliente cadastrado;
- RF03: O sistema deve permitir a exclusão de um cliente cadastrado;
- RF04: O sistema deve permitir a listagem de todos os clientes cadastrados;
- RF05: O sistema deve permitir a busca de um cliente pelo Nome ou CPF;
- RF06: O sistema deve permitir o cadastro de contatos para um cliente, contendo os seguintes dados: Tipo do Contato (Telefone, E-mail), Valor do Contato (número ou e-mail) e Observação;
- RF07: O sistema deve permitir a edição dos contatos de um cliente;

 muralistecnologia | (11) 4726-7905 | www.muralis.com.br

 Rua Dr. Ricardo Vilela, 1313 - 3º Andar | Mogi das Cruzes - SP

- RF08: O sistema deve permitir a exclusão de um contato de um cliente;
- RF09: O sistema deve permitir a listagem de todos os contatos de um cliente específico.

Abaixo segue a lista de regras de negócio dessa solução:

- RN01: Os campos Nome e CPF são obrigatórios no cadastro do cliente;
- RN02: Os campos Tipo do Contato e Valor do Contato são obrigatórios no cadastro do contato;
- RN03: O CPF informado deve ser único no sistema;
- RN04: O Nome do cliente não pode estar vazio;
- RN05: A Data de Nascimento deve ser válida;
- RN06: Um cliente pode ter mais de um contato cadastrado;
- RN07: Ao excluir um cliente, todos os seus contatos devem ser removidos do sistema;
- RN08: O sistema deve validar os dados informados antes de permitir o cadastro ou edição.

Abaixo segue uma proposta de entidade e relacionamento dessa solução:

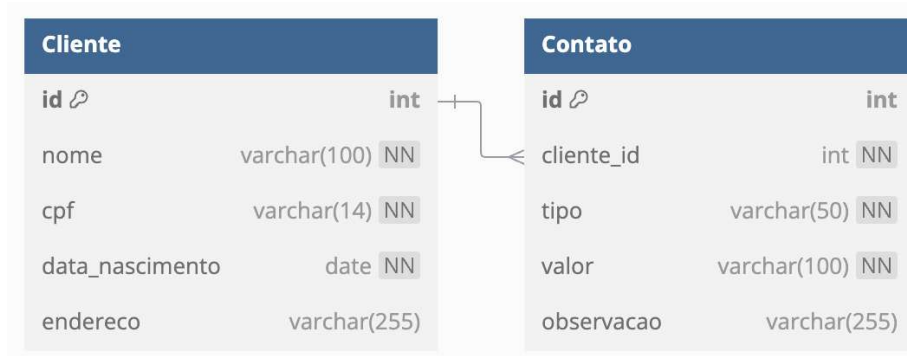


Diagrama de entidade e relacionamento

Abaixo segue uma proposta de arquitetura dessa solução:

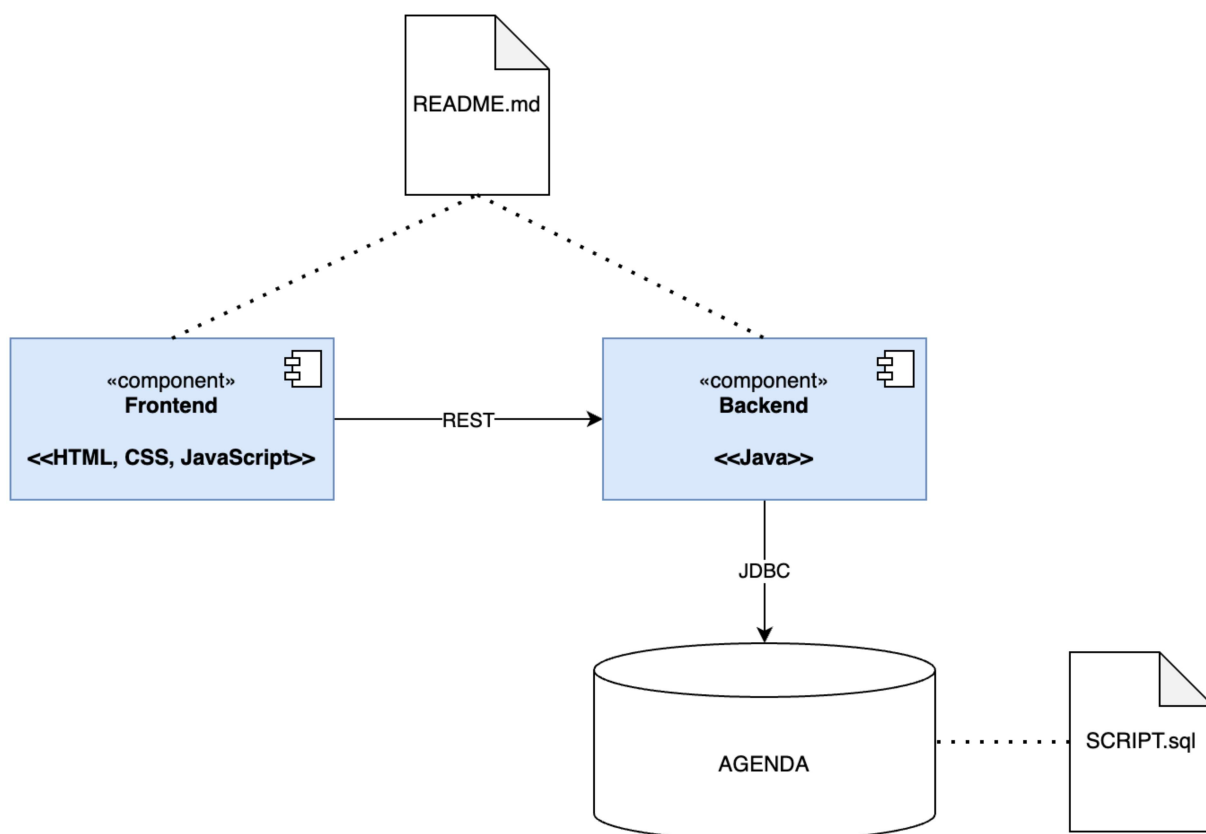


Diagrama de arquitetura da solução

6. AVALIAÇÃO

Serão avaliadas a forma, a riqueza de detalhes, a documentação, organização, clareza e qualidade do código.

O candidato pode tirar dúvidas caso seja necessário; porém, o que será levado em consideração é a capacidade analítica e proatividade no momento de efetuar a modelagem tanto de arquitetura quanto entidades do banco de dados. Dúvidas podem ser enviadas para vemsermuralis@muralis.com.br.

7. ENTREGAVÉIS

Os entregáveis deste desafio referem-se aos artefatos necessários para avaliar a implementação da solução proposta. O objetivo é garantir que a equipe avaliadora tenha acesso a todos os componentes para testar e validar o funcionamento do sistema. Os itens a



serem entregues incluem o código-fonte, a documentação detalhada, scripts para configuração do banco de dados, instruções de execução do projeto e um checklist dos requisitos que foram implementados. Além disso, um vídeo demonstrativo deverá ser incluído.

Abaixo está a lista completa dos entregáveis:

1. Link para repositório do Github (caso disponível) com código-fonte ou arquivo ZIP contendo toda a solução desenvolvida.
2. Documentação no README.md, explicando a estrutura do projeto, dependências, configurações e instruções de uso.
3. Script para criação e população do banco de dados, permitindo a configuração e inicialização do ambiente de testes.
4. Instruções para execução do(s) projeto(s), detalhando os comandos e configurações necessárias para rodar a aplicação.
5. Vídeo demonstrativo da execução do sistema.
6. E-mail de submissão contendo:
 - Informações sobre o repositório (link ou arquivo ZIP);
 - Vídeo demonstrativo da execução;
 - Checklist do que foi implementado;
 - Outras informações que o candidato considerar relevantes.

Esses itens são fundamentais para garantir que o projeto possa ser analisado de forma objetiva e estruturada.